

เดอะคูดุยแบงค์ (The Kuduy Bank)

64 megabytes, 1 second

คูดุย สูดยอนักสืบมัธยมปลายที่เบื่อกับการนั่งไขว่คว้า จึงได้เอาเงินเก็บที่มีมาตั้งธนาคารของตัวเองในเมืองเบกะ หลังจากเปิดธนาคารมา 5 ปีธนาคารของคูดุยก็เริ่มที่จะใหญ่โตและมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ทำให้คูดุยไม่สามารถจัดการธุรกรรมต่างๆ ของลูกค้าจำนวนมากได้ จึงนึกขึ้นมาได้ว่าคูดุยรู้จักคุณ ซึ่งเป็นสูดยอนโปรแกรมเมอร์แห่งศตวรรษ จึงได้มาไหว้วานให้ทำระบบธนาคารให้ในราคาที่ถูกลง และเนื่องจากคูดุยโซว์การ์ดเพื่อนสนิท คุณกับคูดุยที่เป็นเพื่อนกันมานาน คุณจึงไม่สามารถปฏิเสธเพื่อนคนสำคัญได้และได้ยอมรับงานนี้แต่โดยดี

คูดุยได้บอกรายละเอียดระบบธนาคารของเขามาว่าในทุกๆ วันจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการตั้งแต่ $1 \leq n \leq 10^3$ ครั้ง โดยแต่ละครั้งสามารถทำธุรกรรมได้ครั้งละ 1 รายการ และถ้าต้องการทำรายการมากกว่า 1 รายการจะต้องไปจับบัตรคิวใหม่ โดยที่ธนาคารของคูดุยจะมีการทำรายการเพียงแค่ 3 อย่างเท่านั้น ได้แก่ 1) ฝากเงิน 2) ถอนเงิน และ 3) โอนเงิน (การโอนเงินเป็นการโอนเงินภายในธนาคารเบกะเท่านั้น)

หน้าที่ของคุณคือออกแบบและพัฒนาระบบที่สามารถรองรับธุรกรรมทั้งหมดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ จากข้อมูลเดิมของธนาคาร คูดุยได้กำหนดให้มีบัญชีเริ่มต้นทั้งหมด m บัญชีตั้งแต่ 0 ถึง m และแต่ละบัญชีไม่มีเงินในบัญชี

ข้อมูลเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม n และ m โดยที่ $1 \leq n \leq 10^3$ และ $1 \leq m \leq 100$

บรรทัดที่ 2 ถึง บรรทัดที่ $n + 1$ จะมาในรูปแบบ $A_i \ X \ C \ (Y) \ *$

โดยที่ A_i จะเป็นจำนวนเต็มได้แก่ 1) การฝากเงิน, 2) การถอนเงิน หรือ 3) การโอนเงิน เท่านั้น ($1 \leq A_i \leq 3$)

X คือบัญชีต้นทางที่ต้องการทำธุรกรรม เป็นจำนวนเต็มโดยที่ $0 \leq X < 100$

C คือจำนวนเงินที่ลูกค้ามาทำธุรกรรม เป็นจำนวนเต็มโดยที่ $1 \leq C \leq 2 \times 10^9$

Y คือบัญชีปลายทาง เป็นจำนวนเต็มโดยที่ $0 \leq Y < 100$ (โจทย์จะให้บัญชีปลายทางก็ต่อเมื่อ A_i มีค่าเท่ากับ 3 เท่านั้น)

การันตีว่าเมื่อมีการโอนเงินเกิดขึ้นจะไม่มีการโอนเงินจากเข้าบัญชีเดียวกันเข้าบัญชีเดียวกันเกิดขึ้น และรับประกันว่าจะไม่มีเหตุการณ์ไหนทำให้ยอดเงินในบัญชีน้อยกว่าศูนย์

ข้อมูลออก

บรรทัดที่ 1 ถึง บรรทัดที่ m จะเป็นยอดเงินของแต่ละบัญชีหลังทำธุรกรรมเสร็จ

ตัวอย่างข้อมูล

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 1 0 500 3 0 200 1 2 1 50	300 150 0
4 2 1 0 1000 1 1 500 3 0 400 1 2 1 200	600 700
5 4 1 0 2000 3 0 800 1 3 0 500 2 2 1 300 3 2 100 3	700 500 400 100

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1

มีทั้งหมด 3 บัญชี (บัญชี 0, 1, 2) เริ่มต้นทุกบัญชีมียอดเงิน 0 ทำให้ได้ข้อมูลเป็น [0, 0, 0]

1 0 500: ฝากเงิน 500 เข้าบัญชี 0 ทำให้ข้อมูลเปลี่ยนเป็น [500, 0, 0]

3 0 200 1: โอนเงิน 200 จากบัญชี 0 ไปบัญชี 1 ทำให้ข้อมูลเปลี่ยนเป็น [300, 200, 0]

2 1 50: ถอนเงิน 50 ออกจากบัญชี 1 ทำให้ข้อมูลเปลี่ยนเป็น [300, 150, 0]

ยอดคงเหลือสุดท้ายแสดงที่ละบัญชีคือ 300, 150 และ 0



“ เธอมันก็เหมือนคดีที่ยากสุดๆ ถึงฉันเป็นโฮล์มส์ก็คงแก้โจทย์ข้อนี้ไม่ได้
คงไม่มีใครแก้โจทย์นี้ได้ถูกต้องหรอก ”

- คุณว ย ชินจิจิ